

杨洋

手机：18315329508

出生年月：2003.07

专业：软件工程

邮箱：251307030013@hhu.edu.cn

学历：硕士

性别：男



教育背景

河海大学 软件工程 硕士

2025.09-至今

安徽理工大学 计算机科学与技术 本科

2021.09-2025.06

获得校级奖学金，全国数学建模竞赛省二等奖

专业技能

- 嵌入式与机器人软件：熟悉 STM32、FreeRTOS 与 Linux 下 ROS 2 Jazzy 开发环境，具备外设驱动、任务调度、通信联调和机器人控制链路实践经验。
- C/C++ 与通信接口：熟悉 C、C++、Python，了解 I²C、SPI、UART、CAN 等常见接口；具备串口设备通信、协议解析与日志排查经验。
- ROS 2 与机器人建模：熟悉 ROS 2 节点、Topic、Service、Launch 的基础使用，能够使用 URDF、TF、RViz 进行基础机器人模型与状态可视化。
- 工程与调试：熟悉 FreeRTOS 任务、消息队列与事件标志；了解 Docker、colcon、CMake、Pytest 等机器人软件构建与调试工具。

实习经历

宇构科技有限公司 嵌入式软硬件工程师 2026.02-2026.03

- 参与多通道脑电采集设备的软件联调，协助完成采集数据传输、上位机协议解析及异常数据排查。
- 参与 STM32 与采集芯片间的 SPI 通信调试，以及 USB CDC 数据上传链路验证。
- 配合上位机进行波形数据观察、串口日志分析和设备通信问题定位。

西安高达引擎科技有限公司 机器人工程师 2026.04-2026.06

- 参与双足机器人 ROS 2 运行时的软件配置、部署与联调，了解遥控、动作回放、舵机驱动和状态反馈链路。
- 协助维护 ROS 2 Topic、Service、Launch 与设备配置，使用命令行、日志和调试脚本排查节点启动及通信问题。
- 参与 WebSocket 指令下发、舵机状态回传、URDF/TF/RViz 可视化与开发环境维护。

项目经历

OV-Watch —— 基于 STM32 的 FreeRTOS + LVGL 全功能智能手表嵌入式系统 2025.09-2025.11

项目简介：基于 STM32F411 与 FreeRTOS 实时操作系统的全功能智能手表嵌入式系统，集成多传感器环境感知、LVGL 图形界面渲染与蓝牙无线升级能力，通过四层解耦架构实现硬件驱动到 GUI 应用的高内聚低耦合设计。

技术栈：C/汇编 + STM32F411CEU6 (Cortex-M4) + FreeRTOS V10 + LVGL V8.2 + 软件模拟 I²C + 硬件 SPI + DMA + Keil MDK-ARM + CubeMX

主要工作：

- 基于 STM32F411、FreeRTOS 与 LVGL 开发智能手表原型，设计 BSP、硬件访问、功能与 GUI 四层软件架构，降低驱动、业务逻辑和界面模块间耦合。
- 实现传感器采集、按键交互、界面刷新和低功耗等任务，使用 FreeRTOS 消息队列与事件机制完成任务间通信。
- 开发 LVGL 页面导航与基础交互界面，完成传感器数据展示、界面联调及固件升级流程验证。

项目简介：面向人形机器人开发 ROS 2 舵机运行时，实现 WebSocket 远程控制、多串口舵机驱动、状态反馈、BVH 动作播放及仿真桥接。

技术栈：Python + C++17 + ROS 2 Jazzy + WebSocket + UART/I²C + URDF/TF/RViz + Docker

主要工作：

- 基于 ROS 2 Jazzy 设计 WebSocket → ROS 2 → 协议路由 → 硬件驱动的分层控制架构，实现网页端指令下发与舵机状态回传。
- 定义 ServoCommand、ServoState 消息及设备服务，完成多串口舵机 ID 路由、协议配置、UART 驱动与状态反馈链路。
- 开发 BVH 动作播放器与三自由度脚踝姿态控制：将 Roll、Pitch、Yaw 目标转换为三个舵机目标位置；完成 URDF、TF、RViz 可视化与 Docker 部署调试。

自我评价

具备 C/C++、STM32、FreeRTOS 和 ROS 2 的项目实践经历，接触过外设驱动、通信协议、软硬件联调及机器人运行时开发。学习态度积极，遇到不熟悉的技术会主动查阅文档、分析代码并动手验证，愿意持续学习新知识，在实际项目中逐步提升开发和问题解决能力。